

DEVOIR DE RATTRAPAGE

Matière : Microéconomie I
Niveau : SAE1 (L1)

Enseignant : El Moustapha Sidi Mohamed
Date : 21/04/2025, Durée : 2h 00 min

NB : Les résultats non précédés des calculs nécessaires ne seront pas pris en compte et en cas de virgule, retenir deux chiffres après la virgule.

Questions de cours : (06 Pts)

- Définir les concepts suivants :
 - La Courbe d'indifférence ;
 - Le Taux Marginal de Substitution d'un bien.
- Expliquer, sans faire la représentation graphique, le sens de rétrécissement de l'ensemble de consommation possible.
- Citer les axiomes des préférences du consommateur.

Exercice 1 : (07 Pts)

A / On considère un consommateur disposant d'un revenu (R) consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les paniers $A(q_1^A, q_2^A) = (6 ; 16)$ et $B(q_1^B, q_2^B) = (30 ; 0)$ épuisent le revenu du consommateur.

- Calculer la pente de la droite budgétaire.
- Si le consommateur consacre la totalité de son revenu à l'achat du bien 2, combien d'unités peut-il en acquérir ?

B / Supposons à présent que les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante :

$$U(q_1, q_2) = 2q_1(q_2 + 2)$$

- Calculer le panier optimal sachant que : $R = 100$, $p_1 = 4$ et $p_2 = 2$ um.
- Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.

Exercice 2 : (07 Pts)

Considérons les paniers suivants :

Paniers	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
q_1	2	8	2	3	0	8	18	6	0	18	0	18
q_2	10	6	5	12	20	2	3	5	10	2	30	1

On demande à un consommateur de classer par ordre de préférence ces paniers. Sa réponse donne les trois courbes d'indifférences suivantes :

$$CI_1 = (A, E, H, J) \quad CI_2 = (B, D, G, K) \quad CI_3 = (C, F, I, L)$$

- Selon l'axiome de non-saturation, classer les trois courbes d'indifférences par ordre croissant de préférences.
- Supposons que $\alpha = 0.5$, calculer le panier moyen entre A et J ; B et K ; F et I. Commenter.
- Les fonctions d'utilité $U(q_1, q_2) = (q_1 + 2)q_2$ et $V(q_1, q_2) = 10q_1q_2 + 20q_2$ permettent-elles de représenter les préférences du consommateur ?
- Calculer le $TMS_{1/2}$ associé aux deux fonctions d'utilité. Commenter

Bonne chance !